📖 SEO JIN PRECISION 생산관리 시스템 — 상세 사용자 매뉴얼

> **버전**: 3.0 (2026-04-29 업데이트)

> **회사**: 서진정밀 (SEO JIN PRECISION CO.)

> **방식**: MTO (Make-to-Order, 주문생산)

> **공정**: 일반CNC + 복합CNC (보유 설비 28대)

> **GitHub**: https://github.com/kuiseob/production-mgmt

📑 목차

1. 시스템 개요
2. 설치 및 실행
3. 화면 구성
4. 메뉴 안내 (13개)
5. 표준 업무 흐름
6. 상세 기능 설명 (메뉴별)
7. 6.1 🏠 대시보드
8. 6.2 📋 수주 관리
9. 6.3 📅 생산계획
10. 6.4 🔧 작업지시
11. 6.5 ⚙️ 생산실적
12. 6.6 🔍 품질검사
13. 6.7 🚚 출하 관리
14. 6.8 📈 보고서 / 출력
15. 6.9 📊 통계 (일/월/년)
16. 6.10 📆 일자별 이력 ⭐ 신규
17. 6.11 📦 품목 관리
18. 6.12 🏢 고객사 관리
19. 6.13 🏭 설비 관리
20. 공통 기능
21. 7.1 등록/수정/삭제 패턴
22. 7.2 초기화 (Esc) ⭐

23. 7.3 버튼 색상 규칙
24. 완전 실습 시나리오
25. 번호 자동채번 규칙
26. 데이터 저장 및 백업
27. DB → PDF 백업 ⭐ 신규
28. Windows 설치 및 실행
29. macOS 설치 및 실행
30. 프린터 설정 및 인쇄
31. 자주 묻는 질문 (FAQ)
32. 문제 해결
33. 기술 사양

---

1. 시스템 개요

1.1 프로그램 목적

서진정밀은 기계부품을 **수주생산(MTO)** 방식으로 제조하는 정밀가공 전문 업체입니다. 이 시스템은 다음 업무를 통합 관리합니다:

- 📋 고객 **수주 등록/수정/삭제**
- 📅 **생산계획** (수주 → 작업지시 자동 변환)
- 🔧 공정별 **작업지시** (28대 설비 배정 + 수정/삭제)
- ⚙️ 일자별 **생산실적** 등록/수정/삭제
- 🔍 **품질검사** 합격/불합격 판정
- 🚚 **출하 관리** + 거래명세서
- 📈 5종 **보고서** + 6종 **그래프**
- 📊 일/월/년 **통계** 분석 + CSV/PNG/인쇄
- 📆 **일자별 이력** 통합 조회 ⭐ NEW
- 🏢 거래처 / 📦 품목 / 🏭 설비 마스터

1.2 핵심 특징

항목	내용
업무 방식	MTO (Make-to-Order)
공정	일반CNC, 복합CNC (2종)
보유 설비	일반CNC 13대 + 복합CNC 15대 = **28대**
데이터 저장	SQLite (production.db, 단일 파일, 영속)
로그인	없음 (자동 admin 권한)
GUI	Python tkinter (Mac/Windows 호환)
그래프	matplotlib (한글 자동 폰트)
프린터	HP, Samsung 등 설치된 모든 프린터
단축키	Esc (초기화), Tab (다음 입력), Enter (확정)

1.3 v3.0 새로운 기능 (2026-04-29)

⭐ **데이터 영속성 보장**

- Windows EXE 종료 후 재시작해도 데이터 유지
- PyInstaller frozen 환경 자동 감지

⭐ 📅 **일자별 이력 메뉴 (신규)**

- 8종 데이터를 등록 일시 기준으로 통합 조회
- 종류별 색상 구분 + 요약 카드

⭐ **DB → PDF 백업 스크립트**

- `db_to_pdf.py` 더블클릭 → 전체 DB를 A4 PDF로

⭐ **모든 페이지 등록/수정/삭제 통일**

- 색상 일치 (녹/주/빨)
- 행 클릭 → 자동 수정 모드
- Esc 키 = 초기화 (모든 페이지)

⭐ **macOS Tk Aqua 호환성**

- IME 미커밋 자동 처리
- Frame+Label 컬러 버튼 (색상 강제)
- 한글 폰트 자동 감지

---

2. 설치 및 실행

2.1 시스템 요구사항

- **OS**: Windows 10/11, macOS 12+, Linux Ubuntu 22+
- **메모리**: 최소 4GB, 권장 8GB
- **저장공간**: 100MB
- **화면**: 최소 1100×680, 권장 1340×820

2.2 첫 실행

Windows

```
1. https://github.com/kuiseob/production-mgmt/releases 접속
2. SEOJIN_Production.exe 다운로드
3. 파일 우클릭 → 속성 → "차단 해제" 체크 → 확인
4. 더블클릭 실행
```

macOS

```
git clone https://github.com/kuiseob/production-mgmt.git ~/production-mgmt
brew install python@3.13 uv
uv venv --python 3.12 ~/.prod_venv
~/.prod_venv/bin/pip install matplotlib
~/.prod_venv/bin/python ~/production-mgmt/production_app.py
```

2.3 인트로 화면

```
            ⚙ (큰 톱니바퀴)
        서 진 정 밀
   SEO JIN PRECISION CO.
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
       생산관리 시스템
  MTO Production Management

   Enter 키를 누르거나 화면을 클릭하세요
            2026-04-29
```

동작	결과
Enter	메인 화면 진입
마우스 클릭	메인 화면 진입
자동 진입	없음 (사용자 입력 대기)

> 🔒 별도의 ID/PW 없이 **자동으로 관리자 권한**으로 진입합니다.

3. 화면 구성

3.1 전체 레이아웃

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 헤더: SEO JIN PRECISION | 생산관리 시스템   날짜  사용자       │
├──────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│  MENU        │                                               │
│ 🏠 대시      │            페이지 영역                         │
│ 📋 수주      │                                               │
│ 📅 계획      │        (선택한 메뉴의 작업 화면)               │
│ 🔧 작업      │                                               │
│ ⚙️ 실적      │                                               │
│ 🔍 검사      │                                               │
│ 🚚 출하      │                                               │
│ ──────       │                                               │
│ 📈 보고      │                                               │
│ 📊 통계      │                                               │
│ 📅 이력      │                          [입력 폼]            │
│ ──────       │                          [데이터 테이블]      │
│ 📦 품목      │                                               │
│ 🏢 고객      │                                  [초기화]     │
│ 🏭 설비      │                                               │
└──────────────┴───────────────────────────────────────────────┘
```

3.2 헤더 영역

- 좌측: **회사명 | 시스템명**
- 우측: **현재 날짜/시간** (실시간 1초마다 업데이트)
- 우측 끝: **사용자명 (소속)** — "관리자 (관리)"

3.3 사이드바 (좌측 메뉴 13개)

- 폰트: 14pt 굵게, 검정 글씨
- 활성 메뉴: 색상 배경 + 흰 글씨 + 검정 좌측 막대
- 호버: 옅은 회색 배경 + 색상 막대
- 폭: 285px

3.4 페이지 영역 (우측)

- **마우스 휠**: 수직 스크롤
- **Shift + 휠**: 수평 스크롤
- 우측/하단에 스크롤바
- 페이지 전환 시 스크롤 위치 자동 초기화

4. 메뉴 안내 (13개)

#	아이콘	메뉴	색상	주요 기능
1	🏠	대시보드	파랑 #42A5F5	전체 현황 요약
2	📋	수주 관리	청록 #26A69A	수주 등록/수정/삭제
3	📅	생산계획	초록 #66BB6A	WO 자동 생성
4	🔧	작업지시	주황 #FFA726	설비 배정, WO 수정/삭제
5	⚙️	생산실적	빨강 #EF5350	실적 등록/수정/삭제
6	🔍	품질검사	보라 #AB47BC	검사 등록/수정/삭제
7	🚚	출하 관리	진주황 #FF7043	출하 등록/수정/삭제
8	📈	보고서 / 출력	황색 #FFCA28	5종 보고서 + 그래프
9	📊	통계 (일/월/년)	보라 #7E57C2	일/월/년 집계
10	📆	**일자별 이력**	청록 #00838F	**8종 통합 조회** ⭐ **NEW**
11	📦	품목 관리	인디고 #5C6BC0	부품 마스터
12	🏢	고객사 관리	시안 #26C6DA	거래처 마스터
13	🏭	설비 관리	갈색 #8D6E63	28대 설비 마스터

---

5. 표준 업무 흐름

5.1 9단계 표준 흐름

```
┌──────────┐
│ 고객사 등록 │  STEP 1   🏢 고객사 관리
└──────────┘
      ↓
┌──────────┐
│ 품목 등록   │  STEP 2   📦 품목 관리
└──────────┘
      ↓
┌──────────┐
│ 수주 등록   │  STEP 3   📋 수주 관리          [상태: 접수]
└──────────┘
      ↓
┌──────────┐
│ 생산계획    │  STEP 4   📅 생산계획
│ (WO 자동생성) │
└──────────┘
      ↓
┌──────────┐
│ 작업지시    │  STEP 5   🔧 작업지시           [상태: 진행중]
│ (설비 배정)  │
└──────────┘
      ↓
┌──────────┐
│ 생산실적    │  STEP 6   ⚙️ 생산실적
│ (일별 입력)  │
└──────────┘
      ↓
┌──────────┐
│ 품질검사    │  STEP 7   🔍 품질검사           [합격]
└──────────┘
      ↓
┌──────────┐
│ 출하 등록   │  STEP 8   🚚 출하 관리          [상태: 출하완료]
└──────────┘
      ↓
┌──────────┐
│ 보고/통계/이력 │  STEP 9   📈 📊 📅
└──────────┘
```

5.2 데이터 의존성

```
고객사 ──┐
         ├──→ 수주 ──→ 작업지시(WO) ──→ 생산실적
품목 ────┤              ↓ ↓                    │
         │              │ │                     │
설비 ────┴──────────────┘ │   품질검사 ←────────┘
                          │       ↓
                          └──→ 출하 ──→ 거래명세서
```

6. 상세 기능 설명 (메뉴별)

6.1 🏠 대시보드

표시 정보

- 통계 카드: 총 수주 / 진행중 / 출하완료
- ⚠ 납기 임박 수주 (7일 이내) — 빨간 강조
- 진행중 작업 현황 — 노란 강조

조작: 단순 조회 (편집 불가)

6.2 📋 수주 관리

입력 항목

항목	필수	형식
주문번호	✓	자동 생성 (수정 가능): `SJ-YYYYMMDD-NNN`
고객사	✓	드롭다운
생산품명	✓	드롭다운
수량	✓	정수
수주일	✓	YYYY-MM-DD (자동 정규화: 20260429 → 2026-04-29)
납기일	✓	YYYY-MM-DD
비고	-	자유 입력

3개 액션 버튼

버튼	색상	동작
🟢 **수주 등록**	녹색	신규 INSERT (중복 검사)
🟠 **수주 수정**	주황	선택한 주문 UPDATE
🔴 **수주 삭제**	빨강	주문 + 연관 데이터 삭제
⚫ **초기화**	회색	폼 비우기 (Esc 키)

조작 흐름

A. **신규**: 폼 입력 → 수주 등록 B. **수정**: 목록 행 클릭 → 폼 자동 채워짐 → 값 변경 → 수주 수정 C. **삭제**: 행 클릭 → 수주 삭제 → 연관 데이터 건수 확인 → 확인

6.3 📅 생산계획

동작: 한 수주 → 일반CNC + 복합CNC **2개 WO 자동 생성**

조작

1. 목록에서 수주 선택
2. **작업지시 자동 생성** 클릭 (파란색)
3. → WO 2건 생성 (`WO-YYYYMMDD-NNN-01` , `-02`)
4. 수주 상태: 접수 → **진행중**

6.4 🔧 작업지시

입력 항목

항목	설명
설비 배정	**28개 설비 모두** 표시 (일반/복합 자유 선택)
담당자	작업자
계획수량	수정 가능

5개 액션 버튼 (한 줄)

버튼	색상	동작
🟢 **배정 저장**	녹색	설비/담당자 저장
🔵 **작업 시작**	파랑	상태 → 진행중
🟠 **작업 완료**	주황	상태 → 완료
🟠 **WO 수정**	주황	계획수량 변경
🔴 **WO 삭제**	빨강	WO + 생산실적 함께 삭제
⚫ 초기화	회색	폼 비우기

6.5 ⚙️ 생산실적

3단 화면: WO 선택 → 실적 이력 → 입력 폼

입력

- 작업일 / 양품 수량 / 불량 수량 / 비고

3개 버튼: 실적 등록 / 실적 수정 / 실적 삭제 + 초기화

자동 처리

- 등록/수정/삭제 시 WO의 누적 실적 자동 재계산
- 행 클릭 → 자동 수정 모드 (모드 라벨이 주황색으로 변경)

6.6 🔍 품질검사

입력

- 검사구분 (자주/최종) / 검사일 / 샘플수
- **결과** (라디오: 합격 / 불합격)
- 불량수 / 불량사유 / 비고

3개 버튼: 검사 결과 저장 / 검사 수정 / 검사 삭제 + 초기화

행 색상

- 🟢 합격: 녹색 행
- 🔴 불합격: 빨강 행

6.7 🚚 출하 관리

3단 화면: 출하 가능 주문 → 출하 이력 → 입력 폼

입력

- 출하번호 (자동: `SH-YYYYMMDD-NNN`)
- 출하일 / 출하수량 / 비고 (운송장 등)

3개 버튼: 출하 등록 / 출하 수정 / 출하 삭제 + 초기화

자동 처리

- 등록 시: 주문 상태 → **출하완료**
- 삭제 시 (다른 출하 없으면): 주문 상태 → **진행중** 복원

6.8 📈 보고서 / 출력

5개 카드 (보라 "미리보기 / 인쇄" 버튼)

보고서	내용
작업지시서	WO 상세
생산일보	일자별 양품/불량
거래명세서	출하 건별 A4 양식
설비별 가동	28대 설비 누적
그래프 분석	**6종 차트** (드롭다운)

그래프 6종

1. 일별 생산량 추이 (적층 막대)
2. 공정별 생산 비중 (파이)
3. 설비별 생산량 TOP 10 (가로 막대)
4. 일별 불량률 추이 (라인)

5. 수주 상태 현황 (막대)
6. 고객사별 누적 수주량 TOP 10

인쇄 흐름: 카드 클릭 → 브라우저 미리보기 → Ctrl+P → 프린터 선택 (HP/Samsung 등) → 인쇄

6.9 📊 통계 (일/월/년)

3개 탭 (상단)

탭	색상	자동 기간
📅 일별 통계	파랑	최근 30일
📆 월별 통계	초록	최근 12개월
🗒️ 연간 통계	보라	최근 5년

구분 (드롭다운): 생산 / 품질 / 출하 / 설비별 / 고객사별

요약 카드 4종: 총 행 / 합계 / 불량합계 / 불량률(%)

4개 액션 버튼

버튼	색상
🔵 조회	파랑
🟣 CSV 저장	보라 (Excel 호환, UTF-8 BOM)
🟣 인쇄	보라
🟣 그래프 저장	보라 (PNG)

6.10 📆 일자별 이력 ⭐ 신규 (v3.0)

프로그램에 입력한 모든 데이터를 등록일 기준으로 통합 조회

화면 구성

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 시작:[2026-04-22] 종료:[2026-04-29]        │
│ 종류:[전체▼]   [조회]                      │
├──────────────────────────────────────────┤
│ 총건수 수주 작업지시 생산실적 검사 출하      │
│   25     3     6      12      2    2       │
├──────────────────────────────────────────┤
│ 등록일시         종류     식별번호  내용  담당 │
│ 2026-04-29 ... 출하    SH-...    ... ...    │
│ 2026-04-29 ... 검사    sj-...    ... ...    │
│ 2026-04-28 ... 생산실적 WO-... ... ...      │
└──────────────────────────────────────────┘
```

조회 가능한 8종 데이터

1. 📋 수주 (orders)
2. 🔧 작업지시 (work_orders)
3. ⚙️ 생산실적 (production_records)
4. 🔍 품질검사 (inspections)
5. 🚚 출하 (shipments)
6. 📦 품목 (items)
7. 🏢 고객사 (customers)
8. 🏭 설비 (equipments)

행 색상 (종류별 자동 구분)

- 🟢 수주 — 청록 배경
- 🟠 작업지시 — 주황 배경
- 🔴 생산실적 — 빨강 배경
- 🟣 품질검사 — 보라 배경
- 🟧 출하 — 진주황 배경
- 🟦 품목 — 인디고 배경
- 🟦 고객사 — 시안 배경
- 🟫 설비 — 갈색 배경

사용법

1. 시작일 / 종료일 직접 입력
2. 종류 선택 (전체 또는 특정 종류)
3. **조회** 버튼 클릭
4. 상단 카드에 종류별 건수 자동 집계
5. 하단 표에 시간 역순으로 표시

6.11 📦 품목 관리

입력: 생산품명 / 재질 / 규격 / 단중 / 고객사 **버튼**: 품목 저장 + 초기화

6.12 🏢 고객사 관리

입력: 코드 / 회사명 / 담당자 / 연락처 / 이메일

3개 버튼: 고객사 등록 / 수정 / 삭제 + 초기화

복원 기능: 삭제된 코드를 다시 등록하면 자동 복원 옵션

6.13 🏭 설비 관리

입력: 코드 / 설비명 / 공정 / 생산품목 / 상태 **버튼**: 설비 저장 + 초기화

기본 등록 28대

일반CNC 13대

코드	설비명	생산품목
CNC-01	LYNX200G-S10	SDC80 C/BOTTOM
CNC-02	E-160A-1	ADJUSTER류
CNC-03	E-160A-2	ADJUSTER류
CNC-04	LYNX220MA20	SDC80 C/BOTTOM
CNC-05	LYNX220A-NT10-1	SDC80 C/BOTTOM
CNC-06	LYNX220MA30-1	SDC50 CASE
CNC-07	LYNX220MA30-2	SDC50 CASE
CNC-08	LYNX2100M-1	SDC80 CASE
CNC-09	LYNX2100M-2	SDC80 CASE
CNC-10	LYNX2100M-3	SDC80 CASE
CNC-11	LYNX220A20	VC CORE
CNC-12	LYNX220A-NT10-2	VC CORE
CNC-13	PUMATW2100M-GL	SDC80 C/BOTTOM

복합CNC 15대

코드	설비명	생산품목
MCT-01	SR32J-1	SEPERATOR
MCT-02	XD-26II	ROD B
MCT-03	XD-20II-1	ROD B
MCT-04	XD-20II-2	ROD A
MCT-05	XD-20II-3	ROD A
MCT-06	XD-38II-H-1	CORE
MCT-07	XD-38II-H-2	CORE
MCT-08	SR32J-2	SEPERATOR
MCT-09	SR32JN	SEPERATOR
MCT-10	SB20R-1	PLUNGER
MCT-11	SB20R-2	PLUNGER
MCT-12	SB20R-3	PLUNGER
MCT-13	SB20R-4	PLUNGER
MCT-14	SB20R-5	PLUNGER
MCT-15	SR38	CORE

---

7. 공통 기능

7.1 등록/수정/삭제 패턴

전 페이지에서 동일한 패턴 사용:

A. 신규 등록

1. 폼에 입력
2. 녹색 등록 버튼 클릭

B. 수정

1. 하단 목록에서 행 **클릭** → 폼이 자동 채워짐
2. 값 변경
3. 주황 수정 버튼 클릭

C. 삭제

1. 목록 행 클릭
2. 빨강 삭제 버튼 클릭
3. 확인 (연관 데이터 안내)

7.2 초기화 (Esc) ⭐

모든 페이지의 **우측 하단**에 작은 회색 **"초기화"** 버튼

동작	결과
마우스 클릭	폼 비우기 + 신규 모드로
Esc 키	폼 비우기 (단축키)

수정 모드에서 Esc → 신규 입력 모드로 즉시 복원

7.3 버튼 색상 규칙

색상	의미	코드
🟢 녹색	등록 / 저장	#2E7D32
🟠 주황	수정	#E65100
🔴 빨강	삭제	#C62828
🔵 파랑	액션 (시작/조회)	#1565C0
🟣 보라	출력 / 저장	#5E35B1
⚫ 회색	보조 / 초기화	#546E7A

호버 시 더 진한 색으로 변경

---

8. 완전 실습 시나리오

시나리오: 현대모비스 SDC80 CASE 500개 주문 → 출하

STEP 1 — 고객사 등록

🏢 고객사 관리

- 코드: CUS010 / 회사명: 현대모비스 / 담당자: 박과장
- 연락처: 031-555-1234 / 이메일: park@mobis.kr

→ 고객사 등록

STEP 2 — 품목 등록

📦 품목 관리

- 생산품명: SDC80 CASE / 재질: SUS304 / 규격: Ø80×120

→ 품목 저장

STEP 3 — 수주 등록

📋 수주 관리

- 자동 주문번호: SJ-20260429-001
- 고객사: 현대모비스 / 품명: SDC80 CASE / 수량: 500
- 수주일: 2026-04-29 / 납기일: 2026-05-13

→ **수주 등록** → 상태: **접수**

STEP 4 — 생산계획

📅 생산계획

1. SJ-20260429-001 클릭
2. **작업지시 자동 생성** 클릭
3. → WO 2건 생성 (일반CNC + 복합CNC, 각 500)
4. 수주 상태: → **진행중**

STEP 5 — 작업지시 (배정)

🔧 작업지시

5-A. 일반CNC: WO-...-01 → 설비: CNC-08 LYNX2100M-1 → 담당: 김생산 → **배정 저장** → **작업 시작**

5-B. 복합CNC: WO-...-02 → 설비: MCT-01 SR32J-1 → 담당: 이생산 → **배정 저장** → **작업 시작**

STEP 6 — 생산실적 (3일)

⚙️ 생산실적

일자	양품	불량	비고
4월 30일	180	5	1차
5월 1일	200	3	
5월 2일	120	2	마무리

→ 누적 500 → **작업 완료**

STEP 7 — 품질검사

🔍 품질검사

- 검사일: 2026-05-03 / 샘플: 30 / **합격**

→ **검사 결과 저장**

STEP 8 — 출하

🚚 출하 관리

- 자동 출하번호: SH-20260503-001

- 출하수량: 500 / 비고: 대한통운 1234567

→ **출하 등록** → 상태: **출하완료** ✅

STEP 9 — 보고서/통계/이력

- 📈 보고서 → 5종 인쇄
- 📊 통계 → 일별 → CSV 저장
- 📅 일자별 이력 → 4/29 ~ 5/3 조회 → 모든 활동 한 화면

✅ 한 사이클 완성!

---

9. 번호 자동채번 규칙

종류	형식	예
주문번호	`SJ-YYYYMMDD-NNN`	SJ-20260429-001
작업지시	`WO-YYYYMMDD-NNN-SS`	WO-20260429-001-01
출하번호	`SH-YYYYMMDD-NNN`	SH-20260503-001

약자	의미
---	---
SJ	SEO JIN PRECISION
WO	Work Order
SH	SHipment
YYYYMMDD	8자리 날짜
NNN	일자별 순번 (001~)
SS	작업지시 순번 (01: 일반CNC, 02: 복합CNC)

---

10. 데이터 저장 및 백업

10.1 데이터베이스

- 파일: `production.db` (SQLite, 단일)
- 위치:
- **Windows**: EXE와 같은 폴더 (자동)
- **macOS**: 스크립트 폴더 (자동)

10.2 ⭐ 데이터 영속성 보장 (v3.0)

- Windows EXE 종료/재시작 시 데이터 유지 (`sys.frozen` 감지)
- 사용자 데이터는 마이그레이션이 절대 삭제하지 않음
- 모든 입력은 자동으로 production.db에 저장됨

10.3 백업 권장

수동 (간단)

```
copy production.db production_2026-04-29.db   # Windows
cp production.db production_2026-04-29.db     # macOS
```

자동 (스크립트)

- `db_to_pdf.py` 더블클릭 → PDF로 백업 (11장 참조)

10.4 데이터 이전

- production.db 파일을 다른 PC로 복사 → 자동 인식
- 데이터 그대로 이전됨 (28대 설비, 모든 거래 이력 포함)

---

11. DB → PDF 백업 ⭐ 신규 (v3.0)

전체 데이터베이스(9개 테이블)를 PDF로 백업합니다. **두 가지 방법** 모두 동일한 결과:

11.1 ⭐ 방법 A — 프로그램 안에서 (권장)

📈 **보고서 / 출력** 메뉴의 마지막 카드 사용:

1. 좌측 사이드바 → 📈 **보고서 / 출력** 클릭
2. 6개 카드 중 마지막 💾 **DB → PDF 백업** 카드
3. **미리보기 / 인쇄** 버튼 클릭 (보라색)
4. 자동으로:
5. PDF 생성 → **EXE/스크립트와 같은 폴더에 저장**
6. 파일명: `DB_백업_YYYYMMDD_HHMM.pdf`
7. PDF 자동으로 열림
8. 완료 메시지: "✓ PDF로 저장되었습니다 (총 N행)"

→ 별도 스크립트 불필요, 프로그램 안에서 한 번 클릭으로 백업

11.2 방법 B — 외부 스크립트 (db_to_pdf.py)

프로그램 외부에서도 실행 가능 (예: 자동화/스케줄):

Windows

```
1. 파일 탐색기에서 db_to_pdf.py 더블클릭
2. Chrome 또는 Edge 자동 탐색
3. PDF 자동 생성 + 자동 열림
```

macOS

```
~/.prod_venv/bin/python db_to_pdf.py
# 또는 시스템 Python:
/opt/homebrew/bin/python3 db_to_pdf.py
```

11.3 저장 위치

환경	저장 폴더
Windows EXE	EXE와 **같은 폴더** (sys.executable 옆)
Python 스크립트	스크립트와 **같은 폴더** (__file__ 옆)

→ production.db와 동일한 폴더 = 모든 데이터를 한 곳에서 관리

11.4 자동 생성 파일명

```
DB_백업_YYYYMMDD_HHMM.pdf
```

예: `DB_백업_20260429_1430.pdf`

→ 매 실행 시 시간으로 명명되므로 **백업 이력 자동 누적**

11.5 PDF 내용 (9개 테이블)

- **표지**: 회사명, 생성일시, 총 행수, 테이블 수
- 📋 수주 (orders)
- 🔧 작업지시 (work_orders)
- ⚙️ 생산실적 (production_records)
- 🔍 품질검사 (inspections)
- 🚚 출하 (shipments)
- 🏢 고객사 (customers)
- 📦 품목 (items)
- 🏭 설비 (equipments)
- 👤 사용자 (users)

각 테이블은 페이지 분할되어 깨끗한 A4 출력 가능

11.6 Chrome/Edge 자동 탐색

PDF 생성에 Chrome 또는 Edge가 필요합니다 (Windows에는 기본 설치):

운영체제	탐색 경로
Windows	`C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe` `C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe`
macOS	`/Applications/Google Chrome.app`

둘 다 없으면 → HTML 파일로 저장 + 브라우저로 열어 Ctrl+P로 PDF 가능

11.7 백업 권장 주기

사용량	권장 주기
매일 활발히 사용	일별 (퇴근 전)
보통 사용	주별
가벼운 사용	월별

생성된 PDF는 USB, 클라우드(Google Drive, OneDrive)에도 함께 보관 권장

---

12. Windows 설치 및 실행

12.1 다운로드

https://github.com/kuiseob/production-mgmt/releases/latest

Assets에서 다운로드:

- `SEOJIN_Production.exe` — 실행 파일
- `SEOJIN_Production.zip` — 압축본 (SmartScreen 우회)
- `SEOJIN_User_Manual.pdf` — 매뉴얼

12.2 SmartScreen 차단 시 해결법

방법 1 — 차단 해제 (가장 안전)

1. EXE 파일 우클릭 → **속성**
2. 일반 탭 하단 **"차단 해제"** 체크
3. **확인** → 더블클릭 실행

방법 2 — SmartScreen 우회

- "Windows의 PC 보호" 화면 → **추가 정보** → **실행**

방법 3 — 스마트 앱 컨트롤 끄기

- 설정 → 개인 정보 및 보안 → Windows 보안
- 앱 및 브라우저 컨트롤 → 스마트 앱 컨트롤 → **꺼짐**

> ⚠️ 한 번 끄면 Windows 재설치 전까지 다시 켤 수 없음

12.3 실행 후

- 인트로 화면 → Enter
- 데이터는 EXE와 같은 폴더의 `production.db` 에 자동 저장
- 앞으로 EXE 더블클릭만으로 실행

12.4 바탕화면 바로가기

1. EXE 우클릭 → 바로가기 만들기
2. 바로가기를 바탕화면으로 이동

---

13. macOS 설치 및 실행

13.1 사전 준비 (한 번만)

Python 3.13 설치

```
brew install python@3.13 uv
```

의존성 설치 (matplotlib)

```
uv venv --python 3.12 ~/.prod_venv
~/.prod_venv/bin/pip install matplotlib
```

13.2 소스 다운로드

```
git clone https://github.com/kuiseob/production-mgmt.git ~/production-mgmt
```

13.3 실행

```
~/.prod_venv/bin/python ~/production-mgmt/production_app.py
```

13.4 alias 등록 (편의)

`~/.zshrc` :

```
alias prodmgmt="~/.prod_venv/bin/python ~/production-mgmt/production_app.py"
```

이후 `prodmgmt` 입력으로 실행

---

14. 프린터 설정 및 인쇄

14.1 지원 프린터

- **HP** 전 시리즈 (LaserJet, OfficeJet, DeskJet)
- **Samsung** 전 시리즈 (Xpress, SCX, CLP, ML-)
- 기타 Windows에 설치된 모든 프린터

14.2 인쇄 흐름

1. 보고서 카드의 "미리보기 / 인쇄" 클릭
2. 브라우저 미리보기 자동 열림
3. 상단 🖨️ 인쇄 클릭 또는 **Ctrl+P**
4. 프린터 선택 (HP/Samsung)
5. 용지: A4 (자동)
6. **인쇄**

14.3 권장

- 용지: A4 80g/㎡
- 양면 인쇄 (긴 보고서)

---

15. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 로그인이 필요한가요?

A. 아니요. 자동으로 관리자 권한으로 진입합니다.

Q2. 한글 입력 후 저장 시 "필수 입력" 오류가 나요.

A. **Tab 키나 Enter**로 입력 확정 후 버튼을 눌러주세요. 최신 버전은 자동 처리됩니다.

Q3. 수정/삭제는 어떻게?

A. 목록 행 **클릭** → 폼 자동 채워짐 → 주황 수정 또는 빨강 삭제 버튼

Q4. 같은 코드의 고객사를 다시 등록할 수 없어요.

A. 삭제된 코드를 다시 등록하면 **자동 복원 옵션** 제공.

Q5. 작업지시는 어떻게 만드나요?

A. 수주 등록 → 생산계획 → 수주 선택 → **작업지시 자동 생성**

Q6. 잘못된 작업지시를 수정/삭제할 수 있나요?

A. 네. 🔧 작업지시 → 행 클릭 → **WO 수정** 또는 **WO 삭제**

Q7. 데이터를 Excel에서 보고 싶어요.

A. 📊 통계 → **CSV 저장** 버튼 → Excel에서 더블클릭 (한글 정상 표시)

Q8. ⭐ 모든 활동을 날짜별로 보고 싶어요.

A. 📅 **일자별 이력** 메뉴 → 시작/종료일 입력 → 조회

Q9. 데이터를 PDF로 백업하고 싶어요.

A. `db_to_pdf.py` **더블클릭** → 자동 PDF 생성

Q10. 프로그램 종료 후 데이터가 사라지나요?

A. **사라지지 않습니다.** v3.0부터 영속 저장 보장. EXE 옆의 production.db에 자동 저장됨.

Q11. 그래프가 □□로 깨져 보여요.

A. 한글 폰트 자동 감지됨 (AppleGothic / Malgun Gothic). 시스템 폰트 확인.

Q12. 사이드바 13개 메뉴가 다 안 보여요.

A. 화면 해상도 1340×820 이상 권장. 작은 화면은 스크롤 가능.

Q13. 폼을 빨리 비우고 싶어요.

A. **Esc 키** 한 번으로 즉시 비우기 (모든 페이지)

Q14. 통계 그래프를 PNG로 저장하고 싶어요.

A. 📊 통계 → **그래프 저장** 버튼

Q15. 프린터에서 인쇄가 안 돼요.

A.

1. 프린터 정상 설치 확인
2. 인쇄 다이얼로그에서 정확한 프린터 선택
3. A4 용지 사용

---

16. 문제 해결

16.1 프로그램이 실행되지 않음

Windows

- EXE 우클릭 → 속성 → 차단 해제
- SmartScreen 추가 정보 → 실행
- 백신 프로그램 격리 폴더 확인

macOS

```
/opt/homebrew/bin/python3.13 --version
~/.prod_venv/bin/python ~/production-mgmt/production_app.py
```

16.2 데이터베이스 오류 (DB locked)

- 다른 인스턴스 종료 → 재실행

16.3 그래프 표시 안 됨

matplotlib 재설치:

```
~/.prod_venv/bin/pip install --upgrade matplotlib
```

16.4 입력값이 저장되지 않음

- IME 상태 확인
- Tab/Enter로 입력 확정 후 저장

16.5 EXE 파일이 손상되었다고 나옴

- 다시 다운로드
- 안티바이러스 일시 중지

16.6 Windows에서 데이터가 사라짐

- v3.0 이전 버전: PyInstaller 임시 폴더 문제 → v3.0 이상으로 업데이트
- v3.0+: EXE를 다른 폴더로 옮길 때 production.db도 함께 이동

17. 기술 사양

17.1 시스템 정보

항목	사양
언어	Python 3.11+
GUI	tkinter
DB	SQLite 3
그래프	matplotlib 3.10+
HTML 미리보기	webbrowser + tempfile
프린터 (Win)	win32print, win32api (pywin32)
EXE 빌드	PyInstaller

17.2 데이터베이스 9개 테이블

```
users, customers, items, equipments,
orders, work_orders, production_records,
inspections, shipments
```

각 테이블에 `created_at TEXT DEFAULT (datetime('now','localtime'))` 자동 기록 → **일자별 이력** 메뉴에서 통합 조회

17.3 라이선스

- 내부 사용 전용 (서진정밀)

17.4 지원

- **GitHub**: https://github.com/kuiseob/production-mgmt
- **이슈**: https://github.com/kuiseob/production-mgmt/issues
- **다운로드**: https://github.com/kuiseob/production-mgmt/releases/latest

부록 A. 단축키

단축키	동작
Enter (인트로)	메인 화면 진입
Esc	**폼 초기화 (전 페이지)** ⭐
Tab (입력 폼)	다음 칸 + 입력 확정
Enter (입력 폼)	입력 확정
Cmd/Ctrl + Tab	앱 전환
Cmd/Ctrl + P (브라우저)	인쇄
마우스 휠	페이지 수직 스크롤
Shift + 마우스 휠	페이지 수평 스크롤

부록 B. 색상 코드

용도	색상
주 색상	#00695C 청록
강조	#FF6F00 오렌지
헤더	#00695C
사이드바	#ECEFF1 (밝은 회색)
등록/저장	#2E7D32 녹색
수정	#E65100 주황
삭제	#C62828 빨강
액션	#1565C0 파랑
출력	#5E35B1 보라
보조	#546E7A 회색

부록 C. 변경 이력

버전	날짜	주요 변경
1.0	2026-04-19	초기 버전
1.1	2026-04-25	등록/수정/삭제 버튼, 통계 탭
1.2	2026-04-28	macOS 호환성 개선
2.0	2026-04-28	상세 매뉴얼
3.0	**2026-04-29**	**데이터 영속성, 일자별 이력, DB→PDF, 통일된 등록/수정/삭제, Esc 단축키**

부록 D. 파일 구성

파일	역할
`production_app.py`	메인 프로그램 (Python)
`production.db`	SQLite 데이터베이스
`db_to_pdf.py`	DB → PDF 백업 스크립트
`create_ico.py`	Windows 아이콘 생성
`version_info.txt`	EXE 메타데이터
`사용자매뉴얼.md`	매뉴얼 (마크다운)
`사용자매뉴얼.pdf`	매뉴얼 (PDF)
`.github/workflows/build-exe.yml`	자동 EXE 빌드

Generated 2026-04-29 © SEO JIN PRECISION CO. All rights reserved.